

R1 — O kit XM118

Componentes, medidas, e as chaves como bits

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Energizar e desenergizar a bancada numa ordem definida, e justificar cada passo.
- Localizar na placa, sem o manual, os componentes que o semestre inteiro vai usar.
- Medir os dois trilhos de tensão com multímetro e reconhecer onde cada um aparece.
- Compensar uma ponta de osciloscópio e prender a garra de terra no lugar certo.
- Ler as chaves e escrever nos LEDs com máscara, sobre bits que existem fisicamente.

Segunda e última sessão sem nota. A partir do R2, a previsão registrada antes do experimento entra na avaliação.

SEM NOTA

1 A hipótese que você trouxe

No R0 você escreveu 0b11110000 na porta dos LEDs e o painel respondeu outra coisa. A tarefa era formular uma hipótese sobre o **circuito**, e agora ela vai ser testada com instrumento.

Tarefa 1. Antes de qualquer medida, escreva sua hipótese aqui, em uma frase:

TAREFA

Guarde. Voltamos a ela na §6, depois que o multímetro tiver falado.

2 A bancada antes da energia

Uma ordem de operações. Parece burocrática, e é exatamente o que separa uma sessão de laboratório de um conserto.

#	Ao ligar	Por quê
1	Kit desligado, chave traseira em OFF	Nenhuma configuração se faz com o circuito energizado
2	Cabo tripolar no estabilizador, com o pino de terra	O terceiro pino habilita as proteções
3	Todas as chaves DIP em OFF, bancos CH1 a CH5	Estado conhecido; nenhum periférico disputa pino
4	Cabo USB na porta frontal	A traseira não é a porta do bootloader
5	Chave traseira em ON	Só agora existe tensão na placa
6	Conferir os LEDs de alimentação	Confirma que a fonte partiu

Para desligar, a ordem inversa. Nunca se retira o USB de um kit energizado com firmware gravando.

PERIGO

O pino de terra do cabo de força não se remove, não se dobra e não se substitui por adaptador de dois pinos.

Ele não é inconveniência mecânica: é o caminho de escoamento que protege o instrumento e o operador. Um cabo sem o pino de terra transforma a carcaça metálica do equipamento em algo cujo potencial ninguém pode garantir.

Se encontrar um cabo nessas condições na bancada, não use o equipamento e avise o professor.

3 Anatomia da placa

O kit tem mais periféricos do que o PIC18F4550 tem pinos. Essa frase é a chave de tudo o que vem a seguir: os periféricos **disputam** pinos, e quem arbitra a disputa são as chaves DIP.

Tarefa 2. Com o kit desligado, localize e anote a posição de cada item. **Desenhe um esboço da placa** — o desenho feito à mão é o que você vai consultar no resto do semestre, não a foto do manual.

TAREFA

O microcontrolador, de 40 pinos; os bancos CH1 a CH5; a seção de botões e, dentro dela, o RESET; os oito LEDs; o display alfanumérico; os displays de sete segmentos; a ventoinha (COOLER) e a resistência (HEATER); o conector USB frontal e o DB9 da serial; e os pontos de teste — COOLER, HEATER, LAMP, SPEED e os GND.

A serigrafia vence o manual. O manual da Exsto numera os botões como SW1 a SW6; a placa usa SW9 a SW14. O botão de reset é o inferior esquerdo, com RESET impresso acima — e é **SW9**, o mesmo que entra em modo bootloader.

NESTE KIT

Há mais divergências documentadas: uma tabela com cabeçalho PIC18F4520 sob legenda que diz PIC18F4550, o pino RA3 listado duas vezes com funções diferentes, e PGC/PGD invertidos em relação à folha de dados da Microchip.

A regra de convivência, que vale para todo datasheet e errata que você vai ler na vida: **documentação de fabricante é fonte útil, não verdade revelada. Quando ela discorda do equipamento, o equipamento vence.**

3.1 As chaves DIP são um mapa de conflitos

Cada banco conecta ou desconecta um periférico de um grupo de pinos. Ligar duas coisas que compartilham o mesmo pino não gera mensagem de erro: gera comportamento inexplicável, e às vezes corrente onde não deveria haver.

Conflito	Sintoma quando acontece
Relé e serial disputando RC6/RC7	A serial para quando o relé é habilitado, ou o relé chaveia durante a transmissão
Comuns dos sete segmentos sobre RE0/RE2	O LCD escreve lixo ou não responde a comandos
Chaves de PORTB junto com os botões de interrupção	Entradas com valor fixo; interrupção que nunca dispara, ou dispara sempre
Chaves que curto-circuitam saídas de PWM	Sinal de controle sem amplitude; atuador que não responde

Nenhum desses conflitos é defeito do kit. Eles são a materialização didática de um problema real: **um microcontrolador tem menos pinos do que funções, e a alocação de pinos é uma decisão de engenharia com consequências.**

CONCEITO

Num projeto seu o banco de chaves não existirá — a decisão terá sido tomada na placa, e errá-la custa uma revisão de layout.

É por isso que todo roteiro deste semestre abre com uma caixa de configuração de bancada. Ela é o contrato de pinos daquela sessão.

Tarefa 3. Ligue o kit sem nada conectado, todas as chaves em OFF, e anote:

EXPERIMENTO

os LEDs de alimentação acendem? O LCD acende — aparece algo escrito? A ventoinha liga sozinha?

A terceira é a mais interessante das três. Não tente explicá-la; apenas registre.

4 Os dois trilhos

O kit trabalha com **duas** tensões, e confundi-las é a origem de quase todo acidente de bancada nesta disciplina.

Trilho	Onde aparece	Quem alimenta
+ 5 V	Pinos do PIC, LEDs, LCD, chaves	Toda a lógica digital
+ 12 V	Pontos COOLER, HEATER, LAMP	Ventoinha, resistência, lâmpada
GND	Pontos de terra da placa	Referência comum das duas

Tarefa 4. Multímetro em tensão contínua, ponta preta num GND da placa.

TAREFA

Ponto medido	Valor lido	Esperado
Alimentação da lógica		
Ponto LAMP		
Pino de um LED apagado		
Pino de um LED aceso		

Preencha a coluna “esperado” **antes** de medir cada linha.

5 O osciloscópio

É o instrumento que transforma esta disciplina de adivinhação em medição. É também o único equipamento da bancada que um erro de conexão destrói em menos de um segundo.

PERIGO

A garra de terra da ponta de prova vai num ponto de GND. Só nisso.

A garra é eletricamente a carcaça do aparelho, que está ligada ao terra da rede pelo cabo de força. Prendê-la num ponto de 12 V — COOLER, HEATER, LAMP — liga esses 12 V ao terra da rede pela malha do cabo, o que é um curto. Nenhum ajuste de menu evita isso: não adianta trocar de canal, de escala ou de acoplamento.

É a **única** regra de conexão desta bancada. Cumprida ela, o resto é livre.

E o resto é bastante coisa. Com a garra no GND, você pode encostar a ponteira em qualquer ponto do lado de 5 V sem risco para você, para a placa ou para o osciloscópio: pinos do microcontrolador, saídas de LED, chaves, linhas do display, trilho de alimentação. A ponta de prova é de alta impedância — ela observa sem carregar o circuito.

CONCEITO

Inclusive os pontos de 12 V podem ser **medidos**, desde que a ponteira vá até eles e a garra fique onde está. O que não se move é a garra.

Este curso é feito de medições. Meça à vontade.

Como medir o que está acima do terra. A garra continua no GND e a ponteira vai ao ponto do sinal: lê-se o potencial em relação ao terra, que é o que interessa em quase todos os casos deste curso, inclusive o PWM.

NOTA

Quando o que interessa é a diferença entre dois pontos e nenhum deles é o terra, a resposta é dois canais com a função de subtração, ou uma ponta diferencial. A resposta errada, e frequente, é mover a garra.

Tarefa 5. Ainda sem gravar nada no kit:

TAREFA

1. Ajuste ponta e canal para atenuação de 10×. Confira que o valor no menu é o mesmo da chave da ponta — discordância entre os dois é a causa de toda leitura com fator dez de erro.
2. Compense a ponta no terminal de onda quadrada do próprio aparelho, ajustando o trimmer até o topo do sinal ficar reto.

- Garra num GND, ponteira no trilho de 5 V. Ajuste base de tempo e escala até obter uma linha estável, e leia o valor médio pela medição automática.

Anote a sequência de botões que você usou. No R3 você vai repeti-la sem o roteiro.

Há um ponto de teste chamado SPEED que parece ser o sinal de controle da ventoinha e não é: ele carrega os pulsos do tacômetro, ou seja, a **resposta** — quantas voltas o rotor deu. O controle está em outro ponto.

CONCEITO

Medir a variável errada e concluir sobre o sistema a partir dela é um erro que não aparece na tela: a forma de onda existe, é bonita e é irrelevante.

A pergunta que precede qualquer medição é sempre a mesma: **este ponto é a causa ou o efeito?**

6 A resposta da sua hipótese

Os oito LEDs do kit são **ativos em nível baixo**: o pino em 0 acende, o pino em 1 apaga. O anodo está no + 5 V e o catodo no pino do PIC, que funciona como caminho para o terra.

CONCEITO

Consequência prática: para **acender** o LED 0, escreve-se **0** no bit 0. Para acender todos, LATD = 0x00.

Isso é comum em hardware real, e é a origem de metade dos enganos de quem começa.

Tarefa 6. Compare com a hipótese da Tarefa 1. Ela explicava o que você viu?

TAREFA

E responda: **as medidas da Tarefa 4 já continham a resposta?** Diga quais linhas, e o que nelas apontava para isso.

7 As chaves como bits

Até aqui os bits do R0 eram números no papel. Agora eles têm um interruptor de cada lado.

Ligue o banco das chaves SWITCHS, que aparecem em PORTB. Mantenha CH2-1, CH3-3 e CH3-5 em OFF.

NESTE KIT

A verificar antes desta parte: quais chaves aterram RC0 e RC1, e se elas precisam ficar soltas durante os experimentos com atuadores. A numeração do manual e a da serigrafia divergem — use a serigrafia.

Tarefa 7. Escreva um programa que copie as chaves para os LEDs:

TAREFA

```
TRISB = 0xFF;           /* PORTB: entradas */
LATD  = 0xFF;           /* estado antes de virar saída */
TRISD = 0x00;           /* PORTD: saídas */

while (1) {
    LATD = PORTB;
}
```

Acione as chaves e observe. O mapeamento é o que você esperava, ou está invertido? Explique a partir da §6.

Tarefa 8. Agora com máscara. Sem escrever o byte inteiro de uma vez, e usando BIT(n) do R0:

TAREFA

- Acenda **apenas** os LEDs 1, 3 e 6.
- Faça o LED 7 espelhar a chave 0, deixando os outros sete LEDs apagados e intocados pelo laço.

3. Faça o LED 0 inverter a cada vez que a chave 7 é lida em 1 — e observe o que acontece enquanto a chave permanece ligada.

A terceira parte da Tarefa 8 não faz o que você quis. O LED não inverte uma vez: ele inverte continuamente, tão rápido que parece meio aceso.

EXPERIMENTO

Registre o que viu. **Não corrija.** O problema é que o programa reage ao **nível** da chave e não à **transição** dela — e resolver isso exige detectar borda, que é assunto do encontro 7.

Esta é a segunda dívida que você leva daqui.

8 Registro

Entrega. Leve o caderno com: o esboço da placa desenhado à mão, a tabela de medidas da Tarefa 4 com as duas colunas preenchidas, a sequência de botões do osciloscópio, a comparação entre hipótese e resultado, e o registro do experimento da Tarefa 8.

TAREFA

Devolva todas as chaves a OFF e desligue na ordem inversa.

No R2: o simulador. Vocês vão escrever, em Python, o espaço de memória que o encontro 1 especificou — 4096 posições, região não implementada que lê zero, access bank.

NOTA

E é a primeira sessão com nota. A previsão da aula 1 já está na sua folha.